자원의 종류

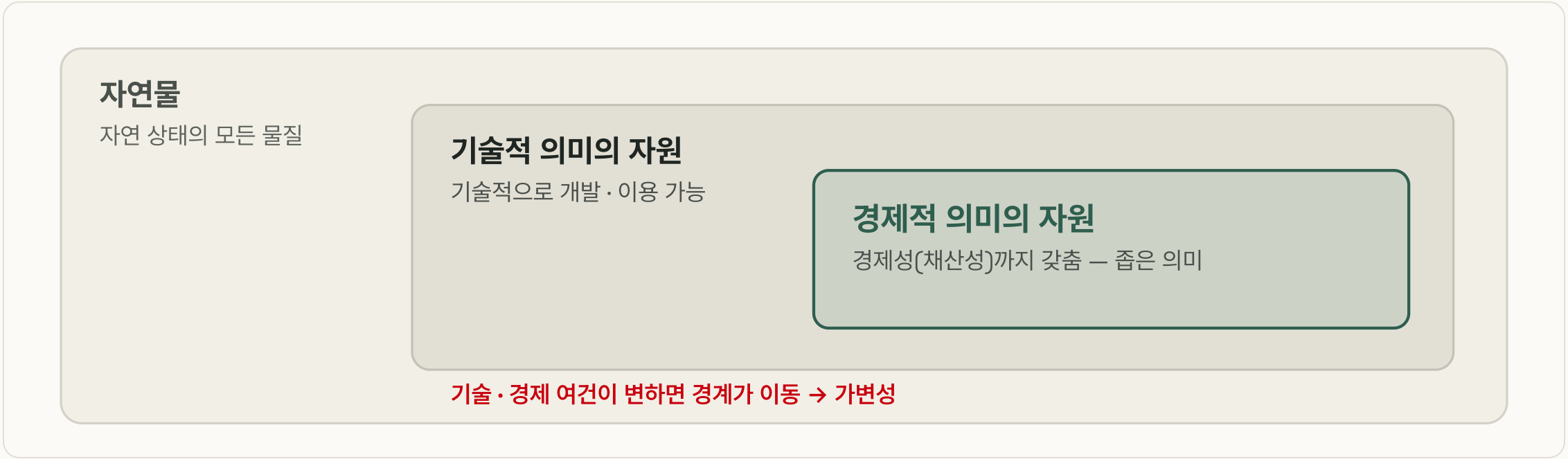
쓰임으로 나눔 - 물건의 재료가 되는 광물 자원 · 힘과 열을 내는 에너지 자원

묻는 것	광물 자원	에너지 자원
무엇에 쓰나	물건을 만드는 재료 녹이고 다듬어 제품의 몸이 됨	힘 · 열 · 빛을 내는 데 태우거나 돌려서 에너지를 얻음
어떤 것이 있나	철광석 · 구리 · 보크사이트 금속 광물 - 석회석 같은 비금속 광물도 있음	석탄 · 석유 · 천연가스 화석 에너지 - 수력 · 태양광 · 풍력도 에너지 자원
쓰고 나면	물건 속에 남음 고철 · 캔처럼 다시 녹여 쓸 수 있음	화석 에너지는 타서 사라짐 다시 쓸 수 없음 - 햇빛과 바람은 계속 생김

나누는 기준은 쓰임 · 우라늄은 땅에서 캐는 광물이지만 에너지 자원

자원의 의미

자연물 가운데 쓸 줄 알고(기술) 값이 맞는(경제) 것만 자원



일반적으로 '자원' = 경제적 의미의 자원 · 셰일가스 - 기술 발달로 바깥의 것이 안으로 들어온 사례

가변성의 사례

같은 물질도 기술 · 경제 · 문화에 따라 자원이 되기도 하고 아니기도 함

01

석유

내연 기관과 자동차가 보급된 뒤 소비 급증

기술이 쓸모를 만듦

02

우라늄

원자력 발전 기술이 나오며 에너지 자원이 됨

기술이 쓸모를 만듦

03

셰일가스

암석 속 가스를 뽑는 기술이 생겨 캘 수 있게 됨

기술이 매장량을 늘림

04

희토류

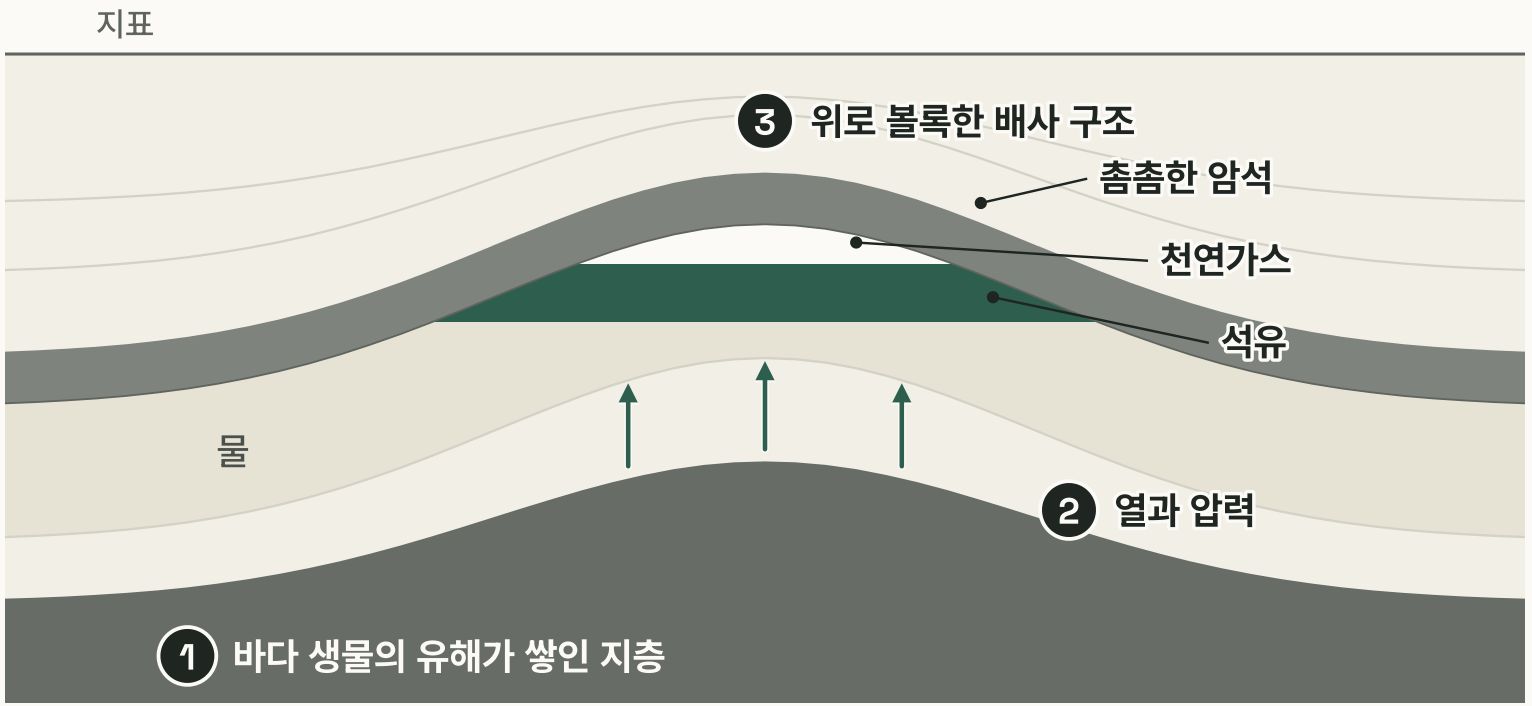
첨단 산업의 수요가 늘어 값이 크게 오름

경제가 값을 바꿈

가채 연수 = 확인 매장량 ÷ 연 생산량 → 탐사와 기술로 늘어나기도 함

석유가 모이는 조건

쌓이고, 변하고, 갇혀야 함 - 세 조건이 모두 맞는 곳이 드묾



① 쌓임
바다 밑에 생물의 유해가
두껍게 쌓임

② 열과 압력
땅속에서 오랜 시간에 걸쳐
석유와 천연가스로 변해
위로 스며 오름

③ 갇힘
촘촘한 암석에 막혀
볼록한 배사 구조 아래에 모임

세 조건을 모두 갖춘 곳이 드묾 → 특정 지역에 치우쳐 분포 (편재성)

자원의 세 특성

석유에서 확인한 세 가지 - 한정되어 있고, 치우쳐 있고, 가치가 변함

특성	석유에서 본 것	뒤따르는 일
유한성	만들어지는 데 수억 년 · 쓰는 속도는 훨씬 빠름 유한 = 끝이 있음	고갈될 수 있음 가채 연수로 가늠
편재성	세 조건이 맞는 곳에만 모임 편재 = 치우쳐 있음	국제 이동 · 자원 민족주의 나는 곳과 쓰는 곳이 다름
가변성	자동차가 나온 뒤에야 쓸모가 커짐 가변 = 변할 수 있음	기술 · 경제 · 문화에 따라 가치가 달라짐 셰일가스 · 희토류

자원 민족주의의 배경은 가변성이 아니라 편재성

화석 에너지가 만들어진 곳

석탄은 육지의 숲에서 · 석유와 천연가스는 바다의 생물에서

01

석탄

육지의 식물이 늪에 묻혀 만들어짐

고생대 지층 · 오래된 산맥(고기 조산대) 주변

여러 대륙에 비교적 고르게 분포

02

석유 · 천연가스

바다의 생물이 쌓여 만들어짐

신생대 제3기층의 배사 구조에 함께 묻힘

조건이 맞는 일부 지역에 집중

무엇이 묻혔는가 → 어느 지층인가 → 어디에 분포하는가

에너지의 분포

석탄은 여러 대륙에 · 석유와 천연가스는 일부 지역에 집중



석탄
육지의 숲이 묻힌 고생대 지층
여러 대륙에 분포

석유 · 천연가스
바다 생물이 쌓이고 갇힌 곳
페르시아만에 함께 집중

편재성
치우친 분포 → 국제 이동

MAP 06 세계의 화석 에너지 분포 — 치우친 분포가 국제 이동을 낳음 (자료: BP, 2023)

석탄 표시는 여러 대륙에 흩어져 있고, 석유와 천연가스 표시는 몇 곳에 모여 있음

화석 에너지의 성질과 쓰임

액체 · 고체 · 기체라는 성질이 쓰임을 가름

에너지	성질	쓰임
석유	액체 - 싣고 다니며 쓰기 쉬움 세계에서 가장 많이 쓰는 에너지	수송용 - 자동차 · 비행기 · 배 석유 화학 공업의 원료
석탄	고체 - 값이 싸고 양이 많음 태울 때 오염 물질이 가장 많음	산업용 - 제철 · 발전 산업 혁명의 연료
천연가스	기체 - 옮기기 어려웠음 태울 때 오염 물질이 가장 적음	가정용 · 발전용 냉동 액화 기술이 나온 뒤 소비 증가

석유는 자동차의 보급으로, 천연가스는 냉동 액화 기술로 소비가 늘어남 → 가변성

화석 에너지의 국제 이동

치우쳐 있을수록 많이 움직임 - 그래서 석유의 국제 이동량이 가장 많음

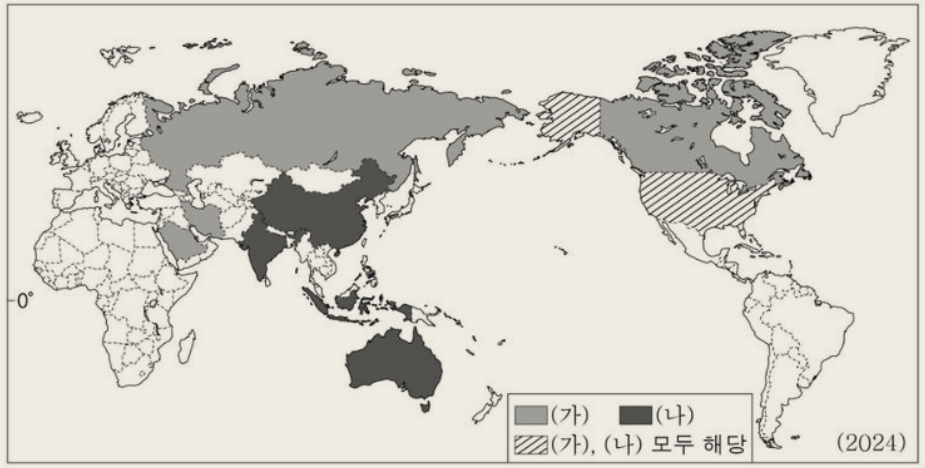
에너지	이동이 많고 적은 까닭	주요 수출국 → 수입국
석유	치우쳐 있고 어디서나 씀 → 국제 이동량 최다 매장량의 약 절반이 페르시아만 연안	사우디아라비아 · 러시아 · 이라크 → 중국 · 미국 · 인도
석탄	여러 대륙에 묻혀 있음 → 캔 나라에서 대부분 소비 국제 이동량이 적은 편	인도네시아 · 오스트레일리아 · 러시아 → 중국 · 인도 · 일본
천연가스	기체 → 육지는 파이프라인, 바다는 액화해 배로 냉동 액화 기술이 나온 뒤 이동 급증	러시아 · 노르웨이 · 카타르 → 일본 · 중국 · 독일

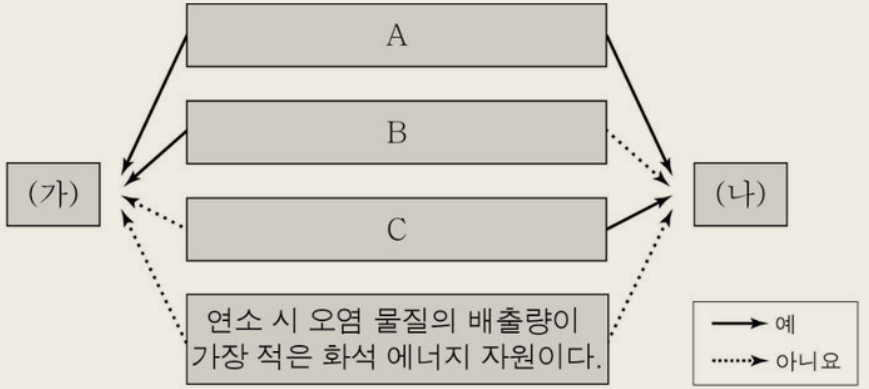
석유는 서남아시아의 수출 비율이 높음 → 서남아시아 정세에 따라 국제 가격이 크게 변동

석유와 석탄의 특징

2026학년도 3월 학력평가 고2 통합사회 16번

16. 지도는 화석 에너지 자원 (가), (나)의 생산량 상위 5개 국가를 나타낸 것이다. 두 화석 에너지 자원의 특징을 그림과 같이 표현할 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? [2.5점]





< 보 기 >

ㄱ. (가)는 (나)보다 국제 이동량이 적다.

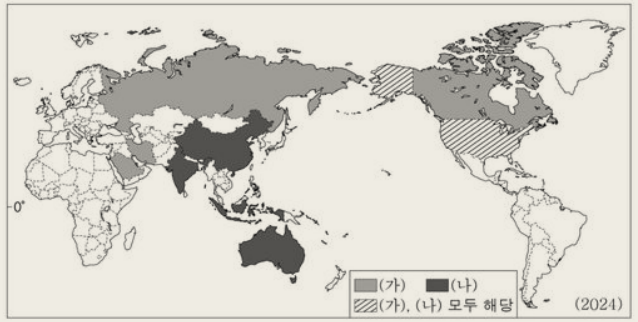
ㄴ. A에는 '고생대 지층에 주로 매장되어 있다.'가 들어갈 수 있다.

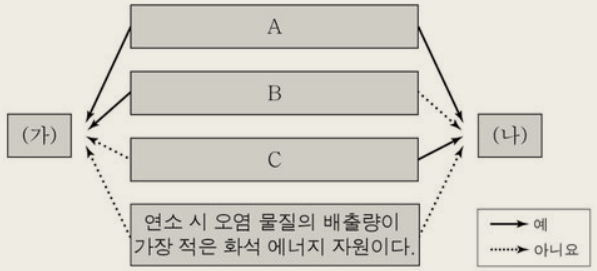
ㄷ. B에는 '자동차 보급 확산으로 소비량이 급증하였다.'가 들어갈 수 있다.

ㄹ. C에는 '산업 혁명 초기의 주요 에너지 자원이었다.'가 들어갈 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

16. 지도는 화석 에너지 자원 (가), (나)의 생산량 상위 5개 국가를 나타낸 것이다. 두 화석 에너지 자원의 특징을 그림과 같이 표현할 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? [2.5점]





< 보 기 >

ㄱ. (가)는 (나)보다 국제 이동량이 적다.
ㄴ. A에는 '고생대 지층에 주로 매장되어 있다.'가 들어갈 수 있다.
ㄷ. B에는 '자동차 보급 확산으로 소비량이 급증하였다.'가 들어갈 수 있다.
ㄹ. C에는 '산업 혁명 초기의 주요 에너지 자원이었다.'가 들어갈 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

2026 3월 학평 고2 · 16번

석유와 석탄의 특징

정답 5

(가)는 사우디아라비아, 러시아 등이 많이 생산하는 석유, (나)는 중국, 인도 등의 석탄임.

ㄱ X 석유는 생산지와 소비지가 달라 국제 이동량이 석탄보다 많음.

ㄴ X A는 두 자원 모두 예인 칸임. 고생대 지층 매장은 석탄에만 해당함.

ㄷ O B는 석유만 예인 칸임. 자동차 보급으로 소비가 급증한 것은 석유임.

ㄹ O C는 석탄만 예인 칸임. 산업 혁명 초기 주요 에너지는 석탄임.

석유는 수송용과 국제 이동, 석탄은 산업 혁명과 고생대 지층이 단서임.